



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (5)

Distribución de los elementos (layout): flexbox, grid

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril). Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.

(C) Javier Martinez Baena
jbaena@ugr.es
Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (5): Layout (flexbox, grid)



© Javier Martínez Baena

» 1. El módulo Flexible box

- Contenedores y elementos flex
- Ejes: principal y secundario
- Direction, order
- Justify, align
- Basis, grow, shrink

2. El módulo Grid

- Contenedor, elemento, línea, track, grid, celda, área
- Fracciones
- Justify, align



CSS: el módulo Flexible Box

Ejemplo

Ejemplo: página multi columna

... con float → complicado

```

<body id="principal">
  <p id="p1">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <p id="p2">Nunc vitae sem luctus, sollicitudin ante eget, luctus felis. Praesent in erat vel felis faucibus vulputate. In augue nisl, placerat et arcu sed, molestie cursus diam.</p>
</body>

```

```

#p1 {
  width: 40%;
  float: left;
}
#p2 {
  width: 60%;
  float: right;
  background-color: purple;
}
#principal {
  background-color: palegreen;
  overflow: hidden;
}

```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nunc vitae sem luctus, sollicitudin ante eget, luctus felis. Praesent in erat vel felis faucibus vulputate. In augue nisl, placerat et arcu sed, molestie cursus diam.

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nunc vitae sem luctus, sollicitudin ante eget, luctus felis. Praesent in erat vel felis faucibus vulputate. In augue nisl, placerat et arcu sed, molestie cursus diam.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



CSS: el módulo Flexible Box
 Ejemplo

Ejemplo: página multi columna

... con float → complicado

```

<body id="principal">
  <p id="p1">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <p id="p2">Nunc vitae sem luctus, sollicitudin ante eget, luctus felis. Praesent in erat vel felis faucibus vulputate. In augue nisl, placerat et arcu sed, molestie cursus diam.</p>
</body>

```

```

#p1 {
  width: 100px;
  float: left;
  margin-right: -100px;
  position: relative;
}
#p2 {
  float: left;
  width: 200px;
  border-left: 100px solid palegreen;
  background-color: purple;
}
#principal {
  width: 300px;
  margin: 0 auto;
}

```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vitae sem luctus, sollicitudin ante eget, luctus felis. Praesent in erat vel felis faucibus vulputate. In augue nisl, placerat et arcu sed, molestie cursus diam.

En general:

- Complicado
- Muy a medida
- "Tricky"

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

4



CSS: el módulo Flexible Box
 Ejemplo

Ejemplo: página multi columna

Solución actual → usar herramientas más avanzadas de diseño de CSS
 Cuidado → algunas pueden ser recientes y pueden no estar bien soportadas por el navegador

```

#p1 {
  display: table-cell;
  background-color: palegreen;
  width: 40%;
}
#p2 {
  display: table-cell;
  background-color: purple;
  width: 60%;
}

```

Table layout

```

#principal {
  display: flex;
}
#p1 {
  background-color: palegreen;
  width: 40%;
}
#p2 {
  background-color: purple;
  width: 60%;
}

```

Flexbox layout

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vitae sem luctus, sollicitudin ante eget, luctus felis. Praesent in erat vel felis faucibus vulputate. In augue nisl, placerat et arcu sed, molestie cursus diam.

```

#principal {
  display: grid;
  grid-template-columns: 40% 60%;
}
#p1 {
  background-color: palegreen;
}
#p2 {
  background-color: purple;
}

```

Grid layout

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

5



CSS: el módulo Flexible Box
 Introducción

El módulo FlexBox

Disponible en CSS3
 Mejora el posicionamiento frente a técnicas que usan float

- Working Draft (WD).
- ➔ **Candidate Recommendation (CR).** Document that W3C believes has been widely reviewed and satisfies the Working Group's technical requirements. W3C publishes a Candidate Recommendation to gather implementation experience.
- Proposed Recommendation (PR). Mature technical report that W3C has sent to the W3C Advisory Committee for final endorsement.
- W3C Recommendation (REC). Similar to the standards published by other organizations.

<https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/>

Febrero 2018

IE	Edge *	Firefox	Chrome	Safari	iOS Safari *	Opera Mini *	Chrome for Android
			49				
			62		10.2		
		57	63		10.3		
11	16	58	64	11	11.2	all	64
	17	59	65	11.1	11.3		

<http://caniuse.com>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

6



CSS: el módulo Flexible Box
 Introducción

El módulo FlexBox

Pensado para distribuir elementos en 1D (en vertical o en horizontal)

La distribución con elementos *float* tiene inconvenientes:

- Alineación vertical de cajas:
 - No permite que varios elementos en una caja tengan un mismo alto
- Hay que cancelar su efecto para evitar que se propague
- Pueden dejar vacíos los contenedores

...

Flexbox facilita:

- Alineación vertical y horizontal de contenidos
- Control de la separación y espaciado entre elementos
- Cambiar el orden de los elementos



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
7



CSS: el módulo Flexible Box
 Contenedores y elementos Flex

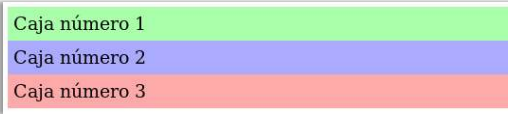
El módulo FlexBox

- **Contenedor Flex.** Cualquier elemento HTML (normalmente estructural) dentro del cual se aplica el modelo de FlexBox
- **Elemento Flex.** Cada uno de los elementos (hijos) dentro de un contenedor Flex

```

<body>
  <div id="contenedor">
    <div id="caja1">Caja número 1</div>
    <div id="caja2">Caja número 2</div>
    <div id="caja3">Caja número 3</div>
  </div>
</body>
  
```

Caja número 1
Caja número 2
Caja número 3



```

#contenedor {
  display: flex;
}
  
```

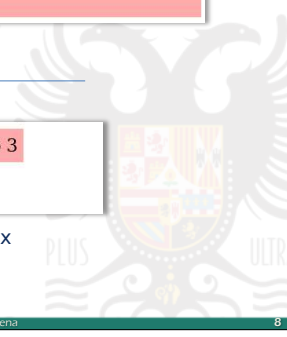
Caja número 1 Caja número 2 Caja número 3

#contenedor

Contenedor Flex

#caja1, #caja2, #caja3

Elementos Flex



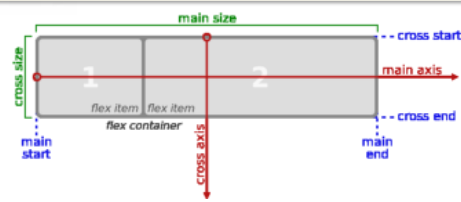
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
8



CSS: el módulo Flexible Box
 Ejes

Conceptos

- Eje principal (*main axis*)
- Eje secundario (*cross axis*)



Los elementos se distribuyen a lo largo del eje principal

- flex-direction: row Eje principal = horizontal (por defecto)
- flex-direction: column Eje principal = vertical

```

#contenedor {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
  
```

Caja número 1
Caja número 2
Caja número 3



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
9



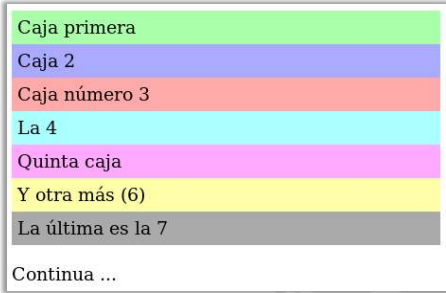
CSS: el módulo Flexible Box
 Ejemplo

Un ejemplo con más elementos

```

<div id="contenedor">
  <div id="caja1">Caja primera</div>
  <div id="caja2">Caja 2</div>
  <div id="caja3">Caja número 3</div>
  <div id="caja4">La 4</div>
  <div id="caja5">Quinta caja</div>
  <div id="caja6">Y otra más (6)</div>
  <div id="caja7">La última es la 7</div>
</div>
<p>Continúa ...</p>

```

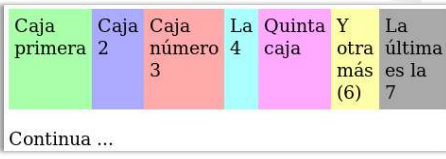


El tamaño de cada caja se ajusta automáticamente según su contenido

```

#contenedor {
  display: flex;
}

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

10



CSS: el módulo Flexible Box
 El orden de los elementos

Cambiando el orden de los elementos

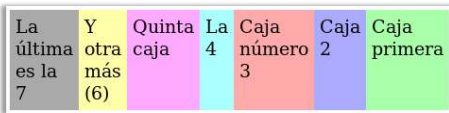
• Invertir el orden

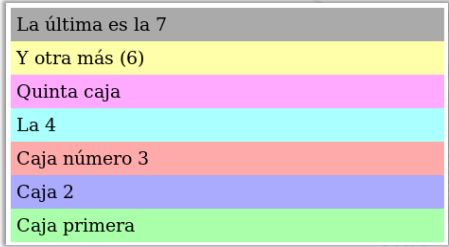
```

#contenedor {
  display: flex;
  flex-direction: row-reverse;
}

#contenedor {
  display: flex;
  flex-direction: column-reverse;
}

```





Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

11



CSS: el módulo Flexible Box
 El orden de los elementos

Cambiando el orden de los elementos

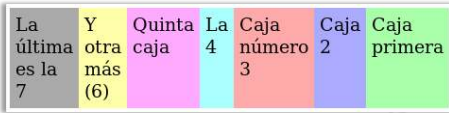
• Especificar el orden

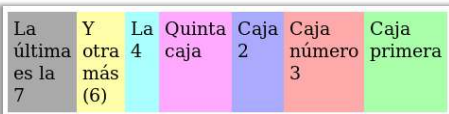
```

#contenedor {
  display: flex;
}

#caja1 { order: 4; }
#caja2 { order: 1; }
#caja3 { order: 3; }
#caja6 { order: -1; }
#caja7 { order: -2; }

```





- Primero se colocan los negativos (ordenados)
- Después se colocan los que no tienen orden especificado (mantienen orden)
- Finalmente se colocan los positivos (ordenados)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

12



CSS: el módulo Flexible Box
 Alineamiento

Alineamiento dentro del contenedor

- Respecto al eje principal
`justify-content: flex-start / flex-end / center / space-between / space-around`

```

<div id="contenedor">
  <div id="caja1">Caja primera</div>
  <div id="caja2">Caja 2</div>
  <div id="caja3">Caja número 3</div>
</div>

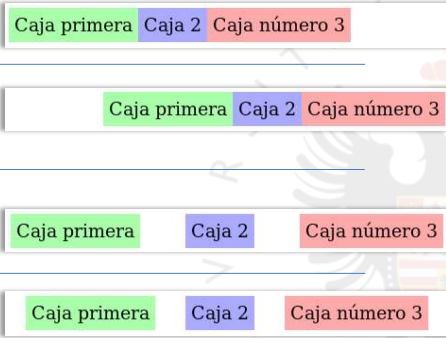
#contenedor {
  display: flex;
}

#contenedor {
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
}

#contenedor {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}

#contenedor {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
}

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
13



CSS: el módulo Flexible Box
 Alineamiento

Alineamiento dentro del contenedor

- Respecto al eje secundario
`align-items: stretch / flex-start / flex-end / center`

```

#contenedor {
  display: flex;
  align-items: stretch; /* Por defecto */
}

#contenedor {
  display: flex;
  align-items: center;
}

#contenedor {
  display: flex;
  align-items: flex-end;
}

#caja3 {
  align-self: flex-start;
}

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
14



CSS: el módulo Flexible Box
 División en líneas

División en varias líneas

Si las cajas no caben bien en una línea → continuar en la siguiente

```

<div id="contenedor">
  <div id="caja1">Caja primera</div>
  <div id="caja2">Caja 2</div>
  <div id="caja3">Caja número 3</div>
  <div id="caja4">La 4</div>
  <div id="caja5">Quinta caja</div>
  <div id="caja6">Y otra más (6)</div>
  <div id="caja7">La última es la 7</div>
</div>

#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}

#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap-reverse;
}

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
15



CSS: el módulo Flexible Box
 División en columnas

División en varias columnas

Caja primera

Caja 2

Caja número 3

La 4

Quinta caja

Y otra más (6)

La última es la 7

Continúa ...

```
#contenedor {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
```

Caja primera

Caja 2

Caja número 3

La 4

Quinta caja

Y otra más (6)

La última es la 7

Continúa ...

```
#contenedor {
  height: 100px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
```

```
#contenedor {
  height: 100px;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  flex-direction: column;
}
```

Caja primera

Caja 2

Caja número 3

La 4

Quinta caja

Y otra más (6)

La última es la 7

Continúa ...

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

16



CSS: el módulo Flexible Box
 Cajas flexibles

Cajas flexibles

flex-basis Tamaño recomendado (*width*) si el contenedor lo admite.

```
#contenedor {
  width: 600px;
  display: flex;
}
```

```
#caja1 { flex-basis: 100px; }
#caja2 { flex-basis: 100px; }
#caja3 { flex-basis: 200px; }
```

100100200200

La primera caja, la que más texto tiene

Caja 2

Caja con el 3

```
#contenedor { width: 300px; }
```

7575150

La primera caja, la que más texto tiene

Caja 2

Caja con el 3

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

17



CSS: el módulo Flexible Box
 Cajas flexibles

Cajas flexibles

flex-grow Si sobra espacio en el contenedor: redistribuir dicho espacio entre elementos

```
#contenedor {
  width: 600px;
  display: flex;
}
```

```
#caja1 { flex-basis: 100px; flex-grow: 2; }
#caja2 { flex-basis: 100px; flex-grow: 1; }
#caja3 { flex-basis: 200px; flex-grow: 1; }
```

200150250

La primera caja, la que más texto tiene

Caja 2

Caja con el 3

Sobran 200px:

- 2 partes para #caja1 (100)
- 1 parte para #caja2 (50)
- 1 parte para #caja3 (50)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

18



CSS: el módulo Flexible Box

Cajas flexibles

flex-shrink

Si falta espacio en el contenedor: redistribuir las pérdidas

```
#contenedor {
  width: 300px;
  display: flex;
}
```

Ancho del contenedor: 300
Suma de ítems: 400
F=400-300=100 (espacio que falta)

```
#caja1 { flex-basis: 100px; }
#caja2 { flex-basis: 100px; }
#caja3 { flex-basis: 200px; }
```

$\frac{1}{4}$ del total (100/400)
 $\frac{1}{4}$ del total (100/400)
 $\frac{1}{2}$ del total (200/400)

75

75

150

La primera caja, la que más texto tiene

Caja 2

Caja con el 3

¿Cuánto se reduce cada ítem?

```
#caja1:  $\frac{1}{4} * F \rightarrow -25px$ 
#caja2:  $\frac{1}{4} * F \rightarrow -25px$ 
#caja3:  $\frac{1}{2} * F \rightarrow -50px$ 
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena
19



CSS: el módulo Flexible Box

Cajas flexibles

flex-shrink

Si falta espacio en el contenedor: redistribuir las pérdidas

```
#contenedor {
  width: 300px;
  display: flex;
}
```

Ancho del contenedor: 300
Suma de ítems: 400
F=400-300=100 (espacio que falta)

```
#caja1 { flex-basis: 100px; flex-shrink: 1; }
#caja2 { flex-basis: 100px; flex-shrink: 2; }
#caja3 { flex-basis: 200px; flex-shrink: 1; }
```

Cambio la proporción de redistribución de pérdida de espacio

80

60

160

La primera caja, la que más texto tiene

Caja 2

Caja con el 3

SUM = 100*1 + 100*2 + 200*1 = 500

¿Cuánto se reduce cada ítem?

```
#caja1:  $(100*1/SUM) * F \rightarrow -20px$ 
#caja2:  $(100*2/SUM) * F \rightarrow -40px$ 
#caja3:  $(200*1/SUM) * F \rightarrow -40px$ 
```

... caja1 y caja2 tienen igual ancho pero la 2 pierde el doble de espacio (proporcional)
 ... caja2 tiene la mitad de ancho que caja3 y pierde el doble de espacio (proporcional)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena
20



CSS: el módulo Flexible Box

Ejemplo

Encabezado de la página

Página 1

Página 2

Página 3

Página 4

Página 5

Página 6

¿Qué es Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos especímenes. No sólo sobrevivió 500 años, sino que también ingresó como texto de relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas "Letraset", las cuales contenían pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de Lorem Ipsum.

De donde viene

Al contrario del pensamiento popular, el texto de Lorem Ipsum no es simplemente texto aleatorio. Tiene sus raíces en una pieza clásica de la literatura del Latín, que data del año 45 antes de Cristo, haciendo que este adquiera más de 2000 años de antigüedad. Richard McClintock, un profesor de Latín de la Universidad de Hampden-Sydney en Virginia, encontró una de las palabras más oscuras de la lengua del latín, "consectetur", en un pasaje de Lorem Ipsum, y al seguir leyendo distintos textos del latín, descubrió la fuente indudable: Lorem Ipsum viene de las secciones 1.10.32 y 1.10.33 de "de Finibus Bonorum et Malorum" (Los Extremos del Bien y El Mal) por Cicero, escrito en el año 45 antes de Cristo. Este libro es un tratado de teoría de ética, muy popular durante el Renacimiento. La primera línea del Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet.", viene de una línea en la sección 1.10.32

¿Dónde puedo conseguirlo?

Hay muchas variaciones de los pasajes de Lorem Ipsum disponibles, pero la mayoría sufrió alteraciones en alguna manera, ya sea porque se le agregó humor, o palabras aleatorias que no parecen ni un poco creíbles. Si vas a utilizar un pasaje de Lorem Ipsum, necesitas estar seguro de que no hay nada avergonzante escondido en el medio del texto. Todos los generadores de Lorem Ipsum que se encuentran en Internet tienden a repetir trozos predefinidos cuando sea necesario, haciendo a este el único generador verdadero (válido) en la Internet. Usa un diccionario de más de 200 palabras provenientes del latín, combinadas con estructuras muy útiles de sentencias, para generar texto de Lorem Ipsum que parezca razonable. Este Lorem Ipsum generado siempre estará libre de repeticiones, humor agregado o palabras no características del lenguaje, etc.

<http://es.lipsum.com>

Motocicletas "La veloci"

Autos "de papá"

Televisores "Qué bien se ve"

Pie de página

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena
21



DECSAI

CSS: el módulo Flexible Box

Ejemplo

```

<body>
<div class="pagina">
  <header class="encabezado"><h1>Encabezado de la página</h1></header>
  <nav class="menu">
    <ul>
      <li>Página 1</li>
      <li>Página 2</li>
      <li>Página 3</li>
      <li>Página 4</li>
      <li>Página 5</li>
      <li>Página 6</li>
    </ul>
  </nav>
  <main class="contenidos">
    <article class="articulo">
      <h1>¿Qué es Lorem Ipsum?</h1>
      <p>Lorem Ipsum es ...</p>
    </article>
    <article class="articulo">
      <h1>De donde viene</h1>
      <p>Al contrario del pensamiento popular ...</p>
    </article>
    <article class="articulo">
      <h1>¿Dónde puedo conseguirlo?</h1>
      <p>Hay muchas variaciones ...</p>
    </article>
  </main>
  <aside class="anuncios">
    <article class="anuncio">
      <p>Motocicletas "La veloz"</p>
      
    </article>
    <article class="anuncio">
      <p>Autos "de papá"</p>
      
    </article>
    <article class="anuncio">
      <p>Televisores "Qué bien se ve"</p>
      
    </article>
  </aside>
  <footer class="pie">Pie de página</footer>
</div>
</body>
  
```



```

    pagina
    ├── encabezado
    ├── menu
    ├── contenidos
    │   ├── articulo
    │   ├── articulo
    │   └── articulo
    ├── anuncios
    └── pie
  
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

22



DECSAI

CSS: el módulo Flexible Box

Ejemplo

```

/***** Disposición global de la página */
.pagina {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
}

.pagina .encabezado,
.pagina .pie {
  width: 100%;
}

.pagina .anuncios {
  width: 160px;
}

.pagina .menu {
  width: 140px;
}

.pagina .contenidos {
  flex-basis: 10%;
  flex-grow: 1;
}

/***** Disposición de contenidos */
.pagina .contenidos {
  display: flex;
}

.pagina .contenidos .articulo {
  flex-grow: 1;
}
  
```



```

    pagina
    ├── encabezado
    ├── menu
    ├── contenidos
    │   ├── articulo
    │   ├── articulo
    │   └── articulo
    ├── anuncios
    └── pie
  
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

23



DECSAI

CSS: el módulo Flexible Box

Ejemplo

Si disminuye
el tamaño de
la página ...



Si disminuye
más ...



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

24



DECSAI

CSS: el módulo Flexible Box
Ejemplo

Si quitamos las reglas que controlan el módulo Flexbox la página es apta para visualización en pantallas pequeñas

Las insertamos en un media query:

```
@media (min-width: 800px) {
  /* Reglas Flexbox
  ...
  */
}
```

(Enfoque "first-mobile")
¿media query? ... lo vemos más adelante



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

25



DECSAI

CSS: el módulo Flexible Box
Resumen

Contenedor flex

```
display: flex;
/* Sentido de la distribución */
flex-direction: row
               column
               row-reverse
               column-reverse

/* Alineación en principal */
justify-content: flex-start
                flex-end
                center
                space-between
                space-around

/* Alineación en secundario */
align-items: stretch
            flex-start
            flex-end
            center

/* Usar varias filas/columnas */
flex-wrap: wrap
          wrap-reverse
```

Elemento flex

```
/* Orden de presentación */
order: <int>;

/* Alineación en secundario */
align-self: stretch
           flex-start
           flex-end
           center

/* Tamaño recomendado */
flex-basis: cant;

/* Distribuir espacio sobrante */
flex-grow: prop;

/* Distribuir pérdidas */
flex-shrink: prop;
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

26



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Tecnologías Web
3º Grado en Ingeniería Informática
El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (5): Layout (flexbox, grid)

1. El módulo Flexible box
 - Contenedores y elementos flex
 - Ejes: principal y secundario
 - Direction, order
 - Justify, align
 - Basis, grow, shrink
- » 2. El módulo Grid
 - Contenedor, elemento, línea, track, grid, celda, área
 - Fracciones
 - Justify, align

© Javier Martínez Baena

DECSAI

CSS: el módulo Grid

Elementos del grid

El módulo Grid

Disponble en CSS3 (Candidate Recommendation)
Distribución 2D de elementos

Conceptos:

- **Contenedor** grid. Elemento que contiene el grid completo
- **Elemento** grid. Descendientes directos del contenedor
- **Línea** grid. Líneas divisorias de filas y columnas
- **"Track"** grid. Espacio entre dos líneas adyacentes
- **Celda** grid. Espacio entre dos líneas horizontales y dos líneas verticales adyacentes
- **Área** grid. Espacio entre dos líneas horizontales y dos líneas verticales

Marzo 2019

<http://caniuse.com>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
28

CSS: el módulo Grid

El elemento contenedor

El contenedor

Define la forma del grid

display: grid | grid-inline Define un elemento como un contenedor grid

grid-template-rows
grid-template-columns
grid-template-areas

}

Definen la forma del grid

```
.contenedor {
  grid-template-columns: 40px 50px auto 50px 40px;
  grid-template-rows: 25% 100px auto;
}
```

Las líneas, horizontales y verticales, se autonumeran 1, 2, ...

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
Los ejemplos de esta sección obtenidos de <https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/>
© Javier Martínez Baena

CSS: el módulo Grid

El elemento contenedor

El contenedor

Dando nombre a las líneas separadoras de celdas

```
.contenedor {
  grid-template-columns: [first] 40px [line2] 50px [line3] auto [col4-start] 50px [five] 40px [end];
  grid-template-rows: [row1-start] 25% [row1-end] 100px [third-line] auto [last-line];
}
```

[nom1 nom2] se permiten varios nombres para una línea

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
30

CSS: el módulo Grid

El tamaño de los elementos del grid

Fracciones de tamaño

El tamaño de las filas/columnas puede ser proporcional al tamaño del grid
 fr=fracción

```

grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
grid-template-columns: 1fr 2fr 4fr 1fr;
grid-template-columns: 1fr 150px 2fr 50px;
grid-template-columns: 1fr 150px 1fr 20%;
      
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

31

CSS: el módulo Grid

Definición de áreas del grid

Definición de áreas

Define áreas sobre el grid y les asigna nombre
 Permite asociar elementos HTML a áreas del grid

```

.contenedor {
  grid-template-columns: 50px 50px 50px 50px;
  grid-template-rows: auto;
  grid-template-areas:
    "header header header header"
    "main main . sidebar"
    "footer footer footer footer";
}

. → celdas sin asignar a área
(puede ser más de un punto)

#elem {
  grid-area: header;
}

Posiciona un elemento #elem en el área header
      
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

32

CSS: el módulo Grid

Separación entre elementos del grid

Separación entre filas y columnas

```

.contenedor {
  grid-template-columns: 100px 50px 100px;
  grid-template-rows: 80px auto 80px;
  grid-column-gap: 10px;
  grid-row-gap: 15px;
}
      
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

33



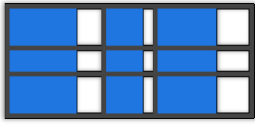
CSS: el módulo Grid
Alineación de los elementos del grid

Alineación y justificación de los elementos del grid
`justify-items`: justificación del contenido de los elementos (en horizontal)
`align-items`: justificación del contenido de los elementos (en vertical)
`start` | `end` | `center` | `stretch`

```

.contenedor {
  justify-items: start;
}

```



```

.contenedor {
  align-items: end;
}

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
34



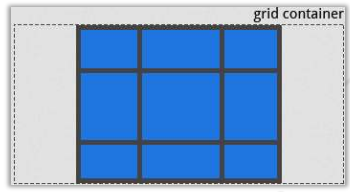
CSS: el módulo Grid
Alineación del grid

Alineación y justificación del grid dentro del contenedor
`justify-content`: justificación del grid (en horizontal)
`align-content`: justificación del grid (en vertical)
`start` | `end` | `center` | `stretch` | `space-around` | `space-between` | `space-evenly`

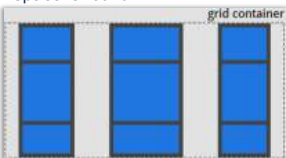
```

.contenedor {
  justify-content: center;
}

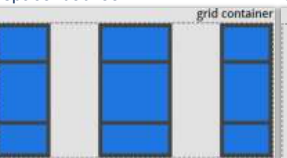
```



`space-around`



`space-between`



`space-evenly`



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
35



CSS: el módulo Grid
Posicionamiento de elementos en el grid

Los elementos del grid
Una vez definido el grid → posicionamos los elementos en él a partir de las líneas definidas

```

grid-column: línea_de_inicio / (línea_de_fin | span número_de_líneas)
grid-row: línea_de_inicio / (línea_de_fin | span número_de_líneas)

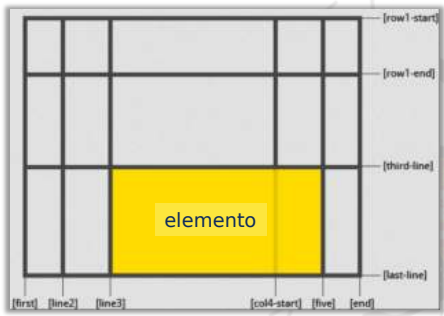
```

Las líneas pueden referenciarse con números y con nombres

```

#elemento {
  grid-column: 3 / span 2;
  grid-row: third-line / 4;
}

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
36



CSS: el módulo Grid

Posicionamiento de elementos en el grid

Los elementos del grid

Una vez definido el grid → posicionamos los elementos en él a partir de las áreas definidas (o definiendo nuevas áreas)

```

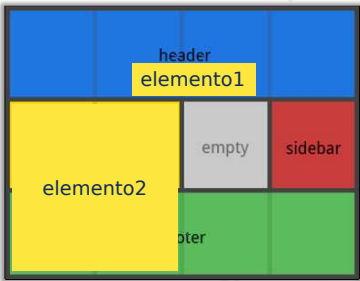
grid-area: nombre_del_área
grid-area: lin_fila_ini / lin_col_ini / lin_fila_fin / lin_col_fin

.contenedor {
  grid-template-columns: 50px 50px 50px 50px;
  grid-template-rows: auto;
  grid-template-areas:
    "header header header header"
    "main main . sidebar"
    "footer footer footer footer";
}

#elemento1 {
  grid-area: header;
}

#elemento2 {
  grid-area: 2 / 1 / 4 / 3;
}

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

37



CSS: el módulo Grid

Alineación de elementos individuales

Alineación o justificación de elementos individuales del grid

`justify-self`: justificación del contenido de un elemento (en horizontal)

`align-self`: justificación del contenido de un elemento (en vertical)

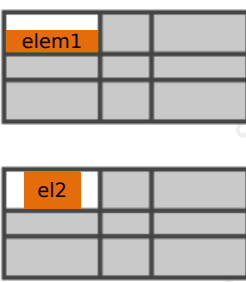
`start` | `end` | `center` | `stretch`

```

.elem1 {
  align-self: end;
}

.el2 {
  justify-self: center;
}

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

38



CSS: el módulo Grid

... y más

Posicionamiento automático y elementos implícitos

- Si algún elemento no se posiciona de forma explícita → algoritmo automático
- Si se añaden elementos fuera del grid definido → se extiende el grid

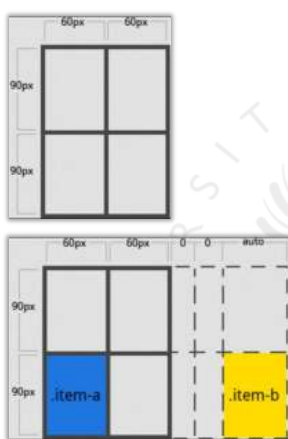
```

.container {
  grid-template-columns: 60px 60px;
  grid-template-rows: 90px 90px;
}

.item-a {
  grid-column: 1 / 2;
  grid-row: 2 / 3;
}

.item-b {
  grid-column: 5 / 6;
  grid-row: 2 / 3;
}

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

39